ВВЕДЕНИЕ

Системы охраны всегда являлись необходимым средством защиты материальных ценностей и собственности от посягательств злоумышленников. В настоящее время область применения подобных комплексов чрезвычайно широка: они активно эксплуатируются для контроля жилых помещений, складских и торговых площадей, офисов, а также подвижного состава и различных транспортных средств.

Внедрение автоматизированных систем позволяет возложить непрерывный мониторинг объекта не на человека, подверженного усталости и снижению концентрации внимания, а на электронную аппаратуру, что существенно повышает общую надежность защиты. При возникновении нештатной ситуации или фиксации нарушения периметра система своевременно формирует сигнал тревоги. Термин «сигнализация» охватывает обширный класс устройств, предназначенных для оперативного информирования об опасности, аварийных событиях или изменении контролируемых параметров среды.

В рамках настоящего курсового проекта поставлена задача проектирования микропроцессорного устройства охраны объекта, в качестве которого выступает склады ,автопоезда, автомобили, дом на колесах. Специфика мобильного охраняемого объекта требует комплексного подхода к защите, включающего отслеживание приближения к периметру, контроль целостности кузова и дверей, организацию разграниченного радиочастотного доступа и фиксацию времени событий с выводом информации оператору.

Для создания работоспособного устройства необходимо изучить принципы программирования микроконтроллеров, особенности функционирования датчиков различного типа и стандартных цифровых интерфейсов, а также углубить знания в области схемотехники и микропроцессорной техники при разработке схемной документации и программного обеспечения.